Manual de Usuario: Control Integral de Inventario y Kardex Físico

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Control de Inventario & Stock** permite gestionar en tiempo real las existencias de todos los artículos del negocio. Supervisa los niveles críticos de mercadería para evitar desabastecimientos en mostrador, administra el inventario fraccionado en kilogramos (`kg`) para helados y en unidades (`u`) para envases y productos, registra mermas por rotura, vencimiento o producción interna, y calcula la valorización monetaria total del stock en **Guaraníes (Gs.)**.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Inventario & Stock** (`/stock`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN`, `OWNER` o permiso explícito `stock`.

> [!NOTE] **Canal Oficial para Ingreso de Mercadería Comprada**: Todas las entradas de stock por compras a distribuidores deben canalizarse a través del módulo oficial de **Facturas de Compra (`/compras`)**. Esto garantiza la vinculación automática con el Timbrado, RUC del proveedor, liquidación de Crédito Fiscal IVA y registro inmutable en la Bitácora de Auditoría. El botón de movimiento manual se reserva exclusivamente para regularizaciones internas (producción, mermas, degustaciones o ajustes).

---

2. Pestañas y Vistas del Módulo

El módulo cuenta con pestañas organizadas para una rápida consulta:

1. 🔔 **Alertas Críticas**: Lista todos los artículos cuyo stock actual está en o por debajo del umbral mínimo configurado (o marcados como inactivos/agotados).
2. 🍦 **Sabores en Bacha**: Muestra las existencias de cada sabor de helado en kilogramos (`kg`).
3. 🥤 **Envases y Cucuruchos**: Potes térmicos (1/4 kg, 1/2 kg, 1 kg), vasitos plásticos y conos en unidades (`u`).
4. ☕ **Bebidas y Cafetería**: Productos empaquetados simples con código de barras en unidades (`u`).
5. 📋 **Movimientos & Kardex**: Historial auditable de cada entrada por compras, salida automática por venta

del POS, merma o ajuste físico.

6. 🏢 **Valorización en Gs.**: Reporte valorizado que multiplica la existencia física por el costo unitario para calcular el capital total inmovilizado en almacén.
7. 📋 **Auditoría & Conteo Físico**: Planilla de relevamiento físico a ciegas y reportes comparativos (ver manual específico `08_auditoria_y_conteo_fisico.md`).

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Registrar un Movimiento Manual de Stock (Merma, Rotura o Ajuste)

Cuando se derrama una bacha de helado, se rompe un envase o se realiza una degustación interna:

1. En el encabezado superior haz clic en el botón azul **"Registrar Movimiento"**.
2. En la ventana emergente completa: * **Tipo de Artículo ***: Selecciona `SABOR` (helados), `ENVASE` (potes y conos) o `PRODUCTO` (bebidas y minimarket). * **Seleccionar Artículo ***: Elige el ítem específico de la lista desplegable. * **Tipo de Movimiento ***:
    - `SALIDA_MERMA`: Para dar de baja mercadería rota, vencida o derretida por corte de cadena de frío.
    - `AJUSTE_POSITIVO` / `PRODUCCION_INTERNA`: Para asentar bachas elaboradas en el propio obrador o taller.
    - `AJUSTE_NEGATIVO`: Correcciones administrativas directas con justificación obligatoria.
    - **Cantidad ***:
    - Si es sabor de helado, ingresa los kilogramos con hasta 3 decimales (ej. `12.500` kg).
    - Si es envase o producto, ingresa la cantidad entera (ej. `250` u).
    - **Costo Unitario (Gs.)**: Costo neto de referencia por kg o por unidad.
    - **Motivo / Justificación ***: Escribe el concepto (ej. *"Bacha caída accidentalmente en mostrador durante servicio"*).
3. Haz clic en **"Guardar Movimiento"**.
4. El stock actual del artículo se actualizará de inmediato y el movimiento quedará asentado tanto en el Kardex como en la **Bitácora de Auditoría (`/bitacora`)**.

Procedimiento B: Consultar y Filtrar el Kardex Físico

1. Haz clic en la pestaña **Movimientos & Kardex**.
2. Aplica filtros de búsqueda: * **Rango de Fechas**: Desde (Fecha Inicio) y Hasta (Fecha Fin). * **Tipo de Artículo**: Filtrar por *Todos*, *Sabores*, *Envases* o *Productos*. * **Tipo de Movimiento**: Ver solo *Ventas POS*, solo *Compras*, solo *Mermas* o solo *Ajustes de Auditoría*.
3. Haz clic en **"Filtrar"**.

4. La tabla detalla: Fecha/hora, artículo, tipo de movimiento, cantidad, saldo resultante en almacén y usuario responsable.

Procedimiento C: Supervisar Alertas de Stock Bajo y Reposición

1. Ingresa a la pestaña **Alertas Críticas**.
2. Si hay artículos cuyo stock cayó por debajo de su umbral mínimo de seguridad, aparecerán destacados en rojo o amarillo.
3. Si el stock llega a `0`: * En helados, el sabor se marca como **Agotado** y se deshabilita automáticamente en el POS para evitar ventas de bachas vacías. * Al recibir nueva mercadería desde el módulo de **Compras** o registrar elaboración interna, el producto se reactiva automáticamente para la venta.

Procedimiento D: Consultar la Valorización Monetaria del Stock (Gs.)

1. Haz clic en la pestaña **Valorización en Gs.**.
2. Consulta el **Capital Total Invertido en Stock** en Guaraníes y el desglose monetario por categoría (*Sabores*, *Envases*, *Productos*).

---

4. Preguntas Frecuentes

¿Para qué sirve el botón "Reponer Stock" en Alertas y cuál es la diferencia con Compras a Proveedores?

- **Botón "Reponer Stock" (Ajuste Rápido Operativo):**
- **Función:** Permite sumar mercadería o corregir de forma inmediata la cantidad en almacén desde la tabla de Alertas Críticas.
- **Uso exclusivo interno:** Diseñado para **producción propia de helado artesanal en el local** (bachas elaboradas por el maestro heladero) o para **regularizaciones directas por recuento físico**.
- **Sin impacto fiscal ni contable:** No genera factura, no solicita timbrado ni RUC, y **no mueve dinero de la caja registradora**.
- **Módulo "Compras a Proveedores" (`/compras`):**
- **Función:** Canal oficial para registrar la entrada de mercadería comprada a distribuidores externos (potes, conos, bebidas, lácteos, materias primas).
- **Fiscalidad e impuestos:** Exige factura legal con timbrado vigente y liquida el **Crédito Fiscal IVA (10%, 5% y Exentas)** para el informe contable.
- **Impacto financiero:** Si la compra es al contado, genera automáticamente un **egreso de dinero en la sesión de caja activa** (`EGRESO_COMPRA`). Además, actualiza el costo de adquisición promedio y márgenes

de ganancia.

Cuadro Comparativo Rápido:

Criterio	⚡ Reponer Stock (Alertas)	📑 Compras a Proveedores (`/compras`)
Naturaleza	Ajuste operativo interno.	Operación comercial y fiscal con proveedor.
Comprobante	Sin comprobante (interno).	Factura legal obligatoria con Timbrado.
Crédito Fiscal IVA	No genera.	Genera Crédito Fiscal para Libro Compras.
Caja Registradora	No mueve fondos de caja.	Genera egreso de dinero (si es contado).
Costos Unitarios	Mantiene el costo existente.	Actualiza costo de compra y márgenes.
Cuándo usarlo	Producción propia de helado / Conteo físico.	Mercadería recibida de distribuidores.